

2025학년도 2학기 수업계획서

최초등록일	2025-08-04 14:12:56		최초수정일	2025-08-27 13:45:45	
교과목명	양자데이터사이언스		학정번호-분반번호	STA9075-01	
학점/강의시간/ 실험,실습,실기시간	3/화8,9,10		개설학과	통계데이터사이언스학과	
수업시간	화8,9,10		강의실	상본437	
시험일시	중간시험		기말시험		
수업진행언어	영어				

담당교수	성명	박경덕	연락처	전화	
	소속	응용통계학과		메일	DKD.PARK@YONSEI.AC.KR
	연구실			면담정보	By appointment

조교정보	성명	TBA	연락처	전화	02-2123-2488
------	----	-----	-----	----	--------------

교과목 개요 교과목에 대한 간략한 소개	양자 컴퓨팅은 고전 디지털 컴퓨터로 다루기 힘든 연산 문제를 쉽게 해결할 수 있는 잠재력으로 인해 기존 컴퓨팅 기술 한계점의 새로운 돌파구로 많은 기대를 받고 있다. 최근 급격하게 이루어지고 있는 양자 기술의 발전은 산업 분야에 엄청난 파급 효과를 가져올 것으로 예상된다. 특히 양자 컴퓨팅은 연산 능력이 매우 중요한 빅데이터 시대 데이터 사이언스 분야에 새로운 기회를 열어준다. 본 과목은 양자컴퓨팅의 필수 지식과 다양한 양자머신러닝 기법을 다룬다. 본 과목의 목표는 학생들이 양자 컴퓨팅의 원리를 적용하여 빅데이터 시대에 직면한 다양한 데이터사이언스 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추는 것이다. Quantum computing has the potential to outperform classical computing and to solve problems that were believed to be intractable otherwise. With rapid advances in quantum technology, the current technology is expected to be disrupted in many ways. In particular, quantum computing opens up tremendous opportunities for data science in the big data era where computational power is of critical importance. This course covers the essence of quantum computing and various quantum machine learning techniques. The goal is to equip students with theoretical backgrounds to be able to apply the principles of quantum computing in solving various challenges of modern data science problems.									
지속가능발전목표										
수업방법(%) 합계없이 100이 되도록	강의		실습		발표		토론	팀프로젝트		
	70%		10%		10%		10%	0%		
성적평가방법(%) 합계값이 100이 되도록 기타 사항은 자유 입력	중간시험		기말시험		퀴즈		개인과제	팀과제	출석	기타
	25%		35%		10%		0%	25%	5%	0%
과제/ 레포트, 프로젝트 안내	과제명/프로젝트명 및 작성 방법				제출마감일		제출물유형 및 제출방법			
	Term project						TBA			
	Requirements: Linear algebra, calculus,									

선수 추천과목	probability theory and statistics. Bonus: Quantum mechanics, Python or Matlab (or similar programming skills).	온라인강의 사이트	LearnUs
---------	---	-----------	---------

교재구분	교재명	저자	출판사	출판년도	ISBN
참고자료	An Introduction to Quantum Computing	Kaye, Phillip/ Laflamme, Raymond/ Mosca, Michele	Oxford Univ Pr	2006	9780198570004
참고자료	Quantum computation and quantum information	Nielsen, Michael A	Cambridge University Press	2010 / 10th anniversary ed	9781107002173
참고자료	Machine learning with quantum computers	Schuld, Maria	Springer	212	9783030830977

주요 학습자 유의사항	Graduate students in the Department of Statistics and Data Science who are passionate about exploring the intersection of quantum computing and data science. Interested students from other departments can also take this course if prerequisites are met. There will be about 4 assignments and a term project.
파일첨부	

주별계획

주차	기간	수업내용 및 학습활동	비고
1주	2025-09-01 2025-09-07	Introduction to quantum data science & quantum machine learning	(9.1.) 개강 (9.3.-9.5.) 수강신청 확인 및 변경
2주	2025-09-08 2025-09-14	Machine learning basics & classical information	
3주	2025-09-15 2025-09-21	Quantum mechanics & quantum information	
4주	2025-09-22 2025-09-28	Circuit model of quantum computation & reversible computing	
5주	2025-09-29 2025-10-05	Black-box model of computation & related quantum algorithms	(10.3.) 개천절 (10.5.-10.7.) 추석연휴 10.03 개천절, 10.05 추석
6주	2025-10-06 2025-10-12	Quantum phase estimation & Quantum Fourier transform	(10.9) 한글날 (10.13.-10.15.) 수강 철회 10.06 추석, 10.07 추석, 10.08 대체공휴일, 10.09 한글날
7주	2025-10-13 2025-10-19	Unstructured search & quantum amplitude estimation	
8주	2025-10-20 2025-10-26	Mid-term exam	(10.20.-10.25.) 중간 시험
9주	2025-10-27 2025-11-02	Quantum linear systems solver & quantum support vector machine	
10주	2025-11-03 2025-11-09	Quantum kernel method	
11주	2025-11-10 2025-11-16	Quantum neural network 1	

12주	2025-11-17 2025-11-23	Quantum neural network 2	
13주	2025-11-24 2025-11-30	Special topics 1	
14주	2025-12-01 2025-12-07	Special topics 2	
15주	2025-12-08 2025-12-14	Self-study period	(12.8.-12.13.) 자율학 습 및 보충학습 기간
16주	2025-12-15 2025-12-21	Final Exam	(12.15.-12.20.) 기말 시험

계절제 수업계획서 작성 시 이전 계절제 수업계획서를 복사하시거나, 직접 입력하시기 바랍니다.

정규학기 수업계획서를 복사하는 경우 오류가 발생할 수 있습니다.

출석의무

- 실제 수업시수의 1/3 이상을 결석한 학생은 시험결과와 관계없이 F 또는 NP의 성적을 받게 됩니다.
- 중간,기말시험을 실시하지 않는 교과목은 해당 기간 중 수업을 실시합니다.

장애학생 지원

- 학기 시작 전에 담당교수와의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 시험에 관한 교수학습지원 사항을 요청할 수 있습니다. 수업 참여, 과

제 및 시험 응시 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다.

(단, 실제 지원 내용은 수업의 본질적 특성을 고려하여 담당교수의 재량에 따라 달라질 수 있습니다.)

[수업]

- 시각장애: 교재제작(디지털, 점자, 확대교재 등), 대필지원 학생 청강 허용
- 지체장애: 교재제작(디지털교재), 대필 및 수업보조지원 학생 청강 허용, 지정좌석 배정
- 청각장애: 대필지원 학생/문자통역지원 인력(속기사, 수어통역사) 청강 허용, 강의 녹취 허용
- 지적장애/자폐성장애: 장애 특성과 정도를 고려하여 대필지원 학생 및 수업 멘토 청강 허용

[과제 및 시험]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 합리적 수준의 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도장소 제공, 대필지원 학생 연계
- 지적장애/자폐성장애: 합리적 수준의 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정

안전주의

- 이공계열 및 생활과학계열 등 실험실 환경안전교육 이수대상자 는 개강 전 온라인교육을 이수하고 첫 시간에 이수증을 제출하여야 하며, 미제출자는 수업 참여를 불허합니다.
- 체육실기 수업 전 반드시 준비운동을 하여야 하며, 심혈관질환, 만성호흡기질환을 가진 학생은 사전에 의사와 상담하여 운동가능여부를 확인하여야 합니다.